

1. ถังใบหนึ่งบรรจุลูกบอลไว้ 10 ลูก เป็นสีแดง 4 ลูก สีเหลือง 4 ลูก และสีเขียว 2 ลูก คุณฉงนทำการทดลองโดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมาครั้งละ 1 ลูกจนครบ 2 ลูก โดยหยิบแล้วใส่คืน และบันทึกผลการทดลองดังนี้

- ถ้าหยิบได้สีแดงทั้ง 2 ลูกจะได้ 5 คะแนน
- ถ้าหยิบได้สีเหลืองทั้ง 2 ลูกจะได้ 4 คะแนน
- ถ้าหยิบได้สีเขียวทั้ง 2 ลูกจะได้ 1 คะแนน
- ถ้าหยิบได้สีต่างกันจะได้ -5 คะแนน

กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนผลคะแนนที่ได้จากการทดลอง

(a) จงหาความน่าจะเป็น $P(X > 2)$ *

5 points

- ☐ 0
- ☐ 0.16
- ☒ 0.32
- ☐ 0.4
- ☐ 0.48
- ☐ 0.64
- ☐ 0.8
- ☐ 1

$$① \Omega = 10 \times 10 = 100$$

$$P(X > 2)$$

$$\hookrightarrow \text{Yellow} = 4 \times 4 = \frac{16}{100}$$

$$\text{Red} = 4 \times 4 = \frac{16}{100}$$

$$P(X > 2) = 1 - \left[\frac{4}{100} + \frac{64}{100} \right] \quad \# \quad 1 - \text{ผลรวมของ Prob ที่รวมนำมา}$$

$$= 0.32 \quad \#$$

1. ถังใบหนึ่งบรรจุลูกบอลไว้ 10 ลูก เป็นสีแดง 4 ลูก สีเหลือง 4 ลูก และสีเขียว 2 ลูก คุณจงนทำการทดลองโดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมาครั้งละ 1 ลูกจนครบ 2 ลูก โดยหยิบแล้วใส่คืน และบันทึกผลการทดลองดังนี้ $\Omega = 10 \times 10 = 100$

- ถ้าหยิบได้สีแดงทั้ง 2 ลูกจะได้ 4 คะแนน
- ถ้าหยิบได้สีเหลืองทั้ง 2 ลูกจะได้ 8 คะแนน
- ถ้าหยิบได้สีเขียวทั้ง 2 ลูกจะได้ 1 คะแนน
- ถ้าหยิบได้สีต่างกันจะได้ -4 คะแนน

4 8 1 -4

กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนผลคะแนนที่ได้จากการทดลอง $X > 3$

$$\begin{aligned} \text{Red } 4 \times 4 &= \frac{16}{100} \\ \text{Yellow } 4 \times 4 &= \frac{16}{100} \\ \text{Green } 2 \times 2 &= \frac{4}{100} \end{aligned}$$

(a) จงหาความน่าจะเป็น $P(X > 3)$ * 5 points

3)

- PMF
- ☐ 0
 - ☐ 0.16
 - ☒ 0.32
 - ☐ 0.4
 - ☐ 0.48
 - ☐ 0.64
 - ☐ 0.8

$$\begin{aligned} & \frac{16}{100} ; x=4 \\ & \frac{16}{100} ; x=8 \\ & \frac{4}{100} ; x=1 \\ & \frac{64}{100} ; x=-4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0.64 & \quad 1.96 \\ 1.28 & \quad -2.56 \\ 0.04 & \quad -0.6 \\ \hline 1.96 & \quad -0.6 \end{aligned}$$

$$\Omega = 10 \times 10 = 100$$

$$P(X > 3)$$

$$\text{Red} = 4 \times 4 = 16 / 100, x = 4$$

$$\text{Yellow} = 4 \times 4 = 16 / 100, x = 8$$

$$\text{Green} = 2 \times 2 = 4 / 100, x = 1$$

$$\text{ต่าง} = (4 \times 4 \times 2) \times 2 = 64 / 100, x = -4$$

$$\begin{aligned} \therefore P(X > 3) &= 1 - \left[\frac{4}{100} + \frac{64}{100} \right] \\ &= 0.32 \quad \# \end{aligned}$$

(b) จงหาค่าของ $E[X]$ *

5 points

- ☐ -26.24
- ☐ -22.72
- ☐ -2.25
- ☒ -0.6
- ☐ 0.6
- ☐ 2.25
- ☐ 22.72
- ☐ 26.24

$$p_X(X) = \begin{cases} 16/100, & X = 4, 8 \\ 4/100, & X = 1 \\ 64/100, & X = -4 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E[X] &= \left(4 \times \frac{16}{100}\right) + \left(8 \times \frac{16}{100}\right) + \left(1 \times \frac{4}{100}\right) \\ &\quad + \left(-4 \times \frac{64}{100}\right) \\ &= 0.64 + 1.28 + 0.04 - 2.56 \\ &= -0.6 \end{aligned}$$

(c) จงหาค่าความแปรปรวน $\text{Var}[X]$

* 5 points

- ☐ -26.24
- ☐ -22.72
- ☐ -4.5
- ☐ -0.6
- ☐ 0.6
- ☐ 4.5
- ☒ 22.72
- ☐ 26.24

$$E[X] = -0.6$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \left(4^2 \times \frac{16}{100}\right) + \left(8^2 \times \frac{16}{100}\right) + \left(1 \times \frac{4}{100}\right) \\ &\quad + \left((-4)^2 \times \frac{64}{100}\right) \\ &= 23.08 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= 23.08 - (-0.6)^2 \\ &= 23.08 - 0.36 \\ &= 22.72 \end{aligned}$$